Generovanie hladkej trajektórie (22 bodov)

V priemyselnej robotike sa pre plánovanie pohybu často využívajú komplexné balíky ako MoveIt. Tie však fungujú ako "čierna skrinka" – zadáte cieľ a robot sa tam "nejako" dostane. Cieľom tohto zadania je nahradiť tieto "high-level" plánovacie algoritmy vlastnou implementáciou nízkoúrovňového generátora trajektórií. Vytvoríte systém, ktorý zahŕňa:

1. Učenie: Manuálne navedenie robota a "naučenie" referenčných bodov.
2. Vykonávanie: Matematický výpočet hladkých trajektórií [1] a presných lineárnych pohybov (IK v reálnom čase). Počet opracovaných hrán je 2 (2 lineárne pohyby).
3. Analýza: Overenie spojitosti polohy, rýchlosti a zrýchlenia.

Budete pracovať so 6-osovým robotom ABB IRB 4600 [2] a vybraným objektom.

Nasledujúce časti zadania predstavujú hodnotené celky, nie odporúčané poradie vypracovania.

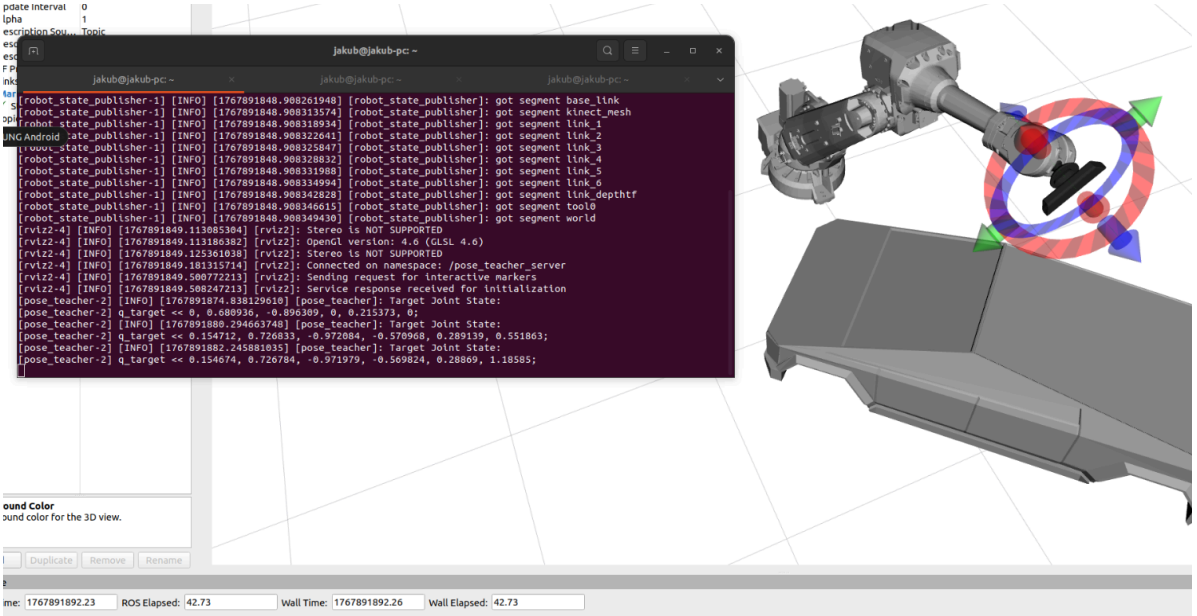
Časť 0: Príprava scény (2b)
Aby mal robot čo opracovávať, musíte do scény vložiť pracovný objekt.

1. [2b] Model Spawner Node:
- Vytvorte samostatnú C++ nódu model_spawner.
- Táto nóda bude publikovať vizualizáciu objektu pomocou *visualization_msgs::msg::Marker* na topic *visualization_marker*.
- Objekt umiestnite do pracovného priestoru robota (napr. pred neho) tak, aby bol dosiahnuteľný robotom. Poloha a orientácia objektu musia byť fixné voči base_link.

Časť 1: Učenie (5b)
V tejto fáze vytvoríte nástroj pre operátora (vás), pomocou ktorého zistíte presné kĺbové súradnice začiatkov hrán na vloženom objekte. Keďže objekt je vložený do scény arbitrárne, tieto hodnoty sa nedajú hádať.

1. [2b] Pose Teacher Node:
- Vytvorte node pose_teacher, ktorá na koncový bod robota pripne Interactive Marker (6-DOF gizmo – šípky a kruhy pre posun/rotáciu).
2. [2b] Integrácia IK Solvera:
- Pri ťahaní markera v Rviz-e volajte v reálnom čase dodaný IK solver (wrapper - abb_irb4600_ikfast).
- Robot musí v Rviz-e vizuálne sledovať marker.
3. [1b] Výpis konfigurácie:
- Po pustení markera vypíšte do terminálu aktuálne natočenie kĺbov.

- Výstup fázy: Získate a zapíšete si kĺbové súradnice pre:
    - T1: Začiatočný bod prvej hrany.
    - T3: Začiatočný bod druhej hrany.
    - Tvia: Bezpečný prejazdový bod vo vzduchu medzi hranami.



Časť 2: Plánovanie a Vykonávanie (13b)

Toto je hlavná časť zadania. Implementujte triedu Manipulator, ktorá bude obsahovať matematické modely pre generovanie trajektórií. Trajektórie musia byť hladké – to znamená spojitý priebeh polohy a rýchlosti.

Pohybové primitíva - implementujte nasledujúce metódy pre generovanie pohybu:

1. [3b] PTP (Point-to-Point):
- Interpolácia v kĺbovom priestore.
- Podmienky: Rýchlosť a zrýchlenie na začiatku a na konci sú nulové
2. [2b] PTP s VIA bodom (Transition):
- Interpolácia v kĺbovom priestore pre prechod z bodu A do bodu B cez bod C (Tvia)
- Podmienka: Robot v bode Tvia nezastavuje, ale prechádza ním v presne stanovenom čase.
3. [4b] LIN (Linear Cartesian):
- Interpolácia v karteziánskom priestore. Nástroj sa musí pohybovať presne po úsečke.
- Algoritmus: V riadiacej slučke (napr. 100 Hz):
    - Vypočítajte aktuálnu žiadanú polohu na úsečke. Orientácia nástroja ostáva konštantná.
    - V cykle volajte algoritmus na výpočet inverznej kinematiky (IK).
    - Z množiny riešení vyberte to, ktoré je Euklidovsky najbližšie k predošlej polohe robota (prevencia "skákania" konfigurácií).

Logika procesu a Vizualizácia

1. [2b] Automatický Approach & Retract:
- Robot nesmie ísť PTP pohybom priamo na naučený.
- Implementujte funkciu, ktorá vypočíta bod priblíženia/odsunu posunutý o konštantu (napr. -0.15m) v smere lokálnej osi X nástroja.
- Každý technologický pohyb (LIN) musí byť obalený sekvenciou: LIN (Prísun) -> LIN (Opracovanie) -> LIN (Odsun).
2. [1b] Stavový automat a Vizualizácia:

- Publikujte aktuálny stav robota na topic *manipulator/state* pomocou *std_msgs/Int8 (enum: IDLE, PTP, APPROACHING, MACHINING...).*
- Vykresľujte dráhu nástroja v Rviz.
- Farba dráhy musí zodpovedať typu pohybu (napr. Modrá = PTP, Červená = Approach/Retract, Zelená = Machining).

3. [1b] Orchestrácia (Service Server):

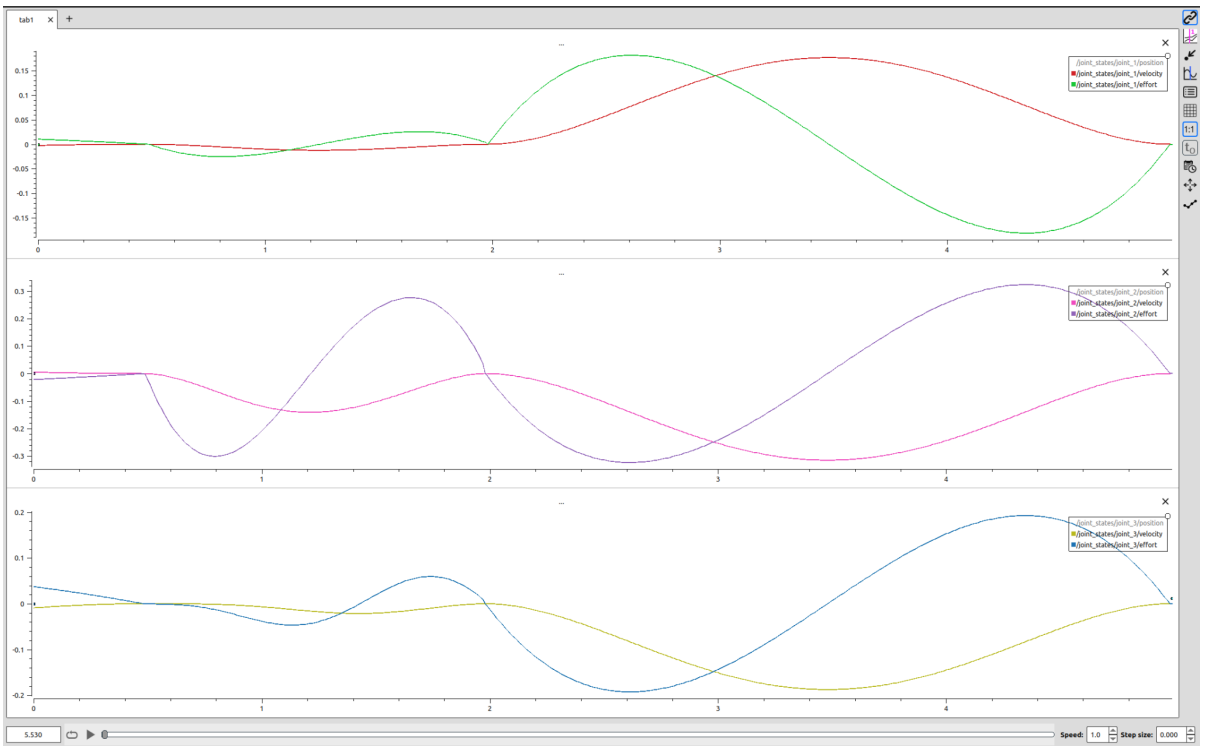
- Vytvorte service *execute_machining*, ktorá spustí celú sekvenciu:
- Home → Bod nad **T1** (PTP)
- Prísun k **T1**→ Opracovanie hrany 1 (LIN)
- Odsun od **T2** →Prelet cez **Tvia** Bod nad **T3** (PTP Transition)
- Prísun k **T3** →Opracovanie hrany 2 (LIN)
- Odsun od **T4** → Home (PTP)

Časť 3: Analýza dát (2b)

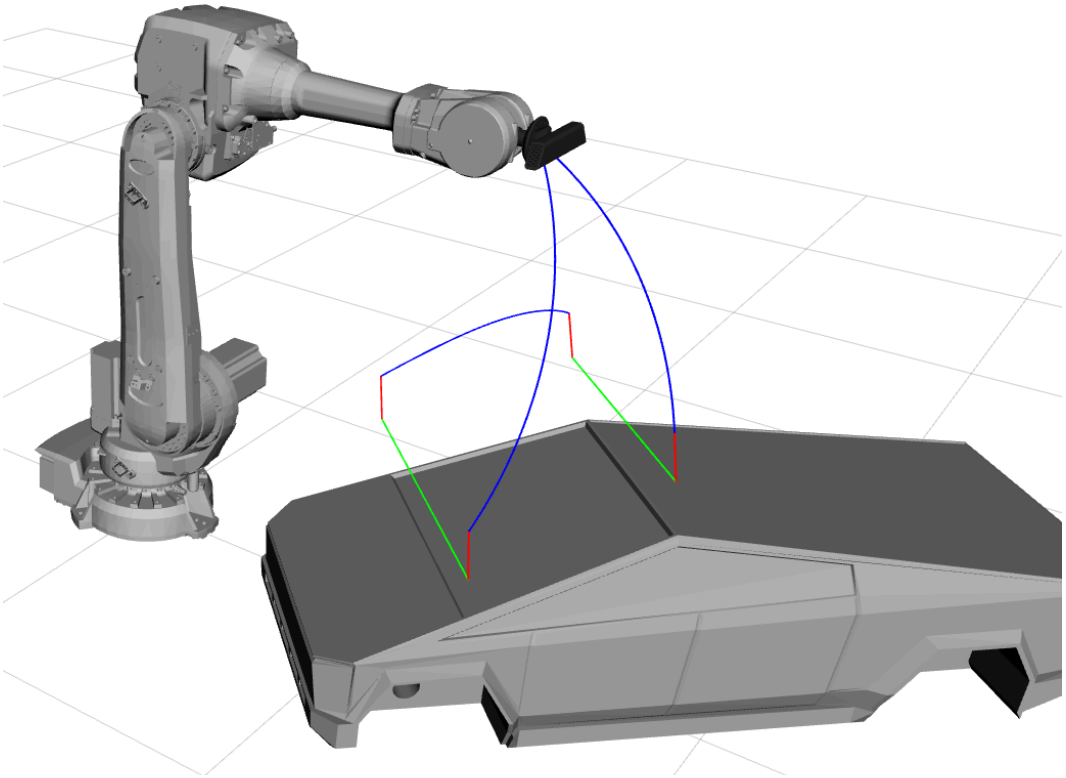
Cieľom je overiť, či sú vygenerované trajektórie fyzikálne realizovateľné a hladké.

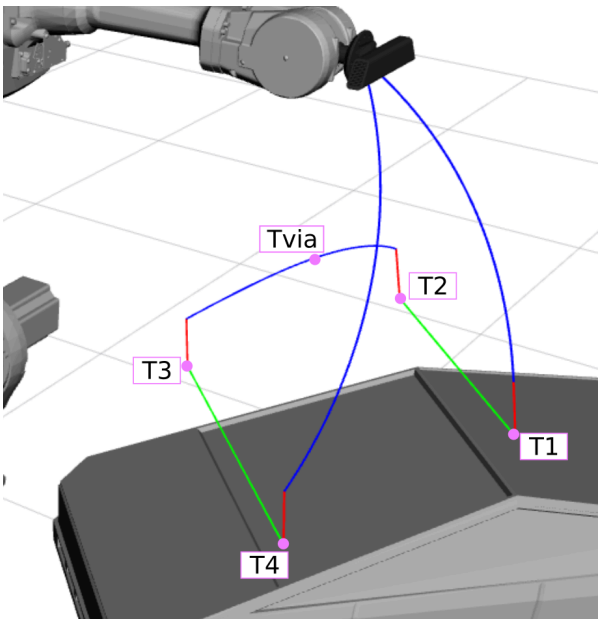
1. [3b] Vykreslenie priebehov:

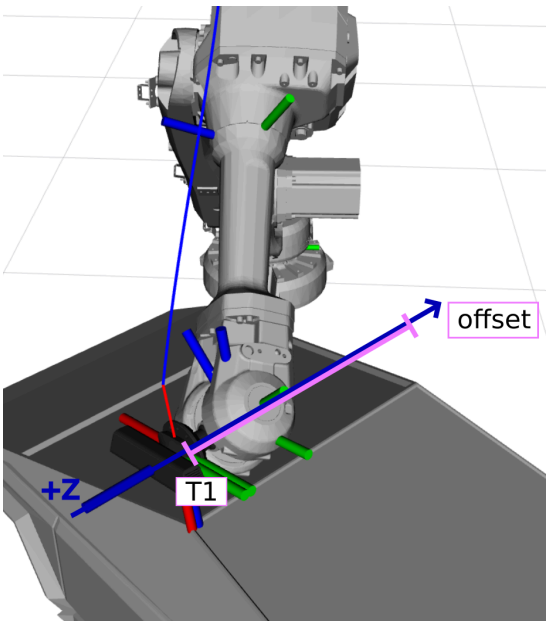
- Zaznamenajte a vykreslite priebehy polohy, rýchlosti a zrýchlenia pre vybraný kĺb počas celej sekvencie (vlastný script, PlotJuggler, atď.)
- Na grafoch musíte demonštrovať, že rýchlosť aj zrýchlenie sú spojité a že pri pohyboch začínajú aj končia nulou.
-



Príklad:







Tipy:

1. Na riešenie sústav rovníc využite knižnicu Eigen.
2. Pre LIN pohyby vypočítajte čas trvania pohybu na základe požadovanej rýchlosti (počas opracovania je rýchlosť efektora zvyčajne nižšia než počas preletu medzi bodmi)

Literatúra

[1] R. N. Jazar, Theory of Applied Robotics. Melbourn, Australia, 2022, pp. 687–730.
[2] ABB, IRB 4600 documentation, dostupné online: https://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-4600